

# Экономика программной инженерии

Клименков С.В.  
2025-2026 уч. год  
v.1.17 от 09.12.2025

- Липаев В.В. Экономика производства программных продуктов. Издание второе - М.: СИНТЕГ, 2011. - 358 с.
- Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы: Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2006
- Борисова Л.Г. «Организационный дизайн и современные концепции управления»
- Боэм Б. Инженерное проектирование программного обеспечения: Пер. с англ. – М.: Мир, 1985
- Boehm B.W. et al. Software cost estimation with COCOMO II. Prentice Hall PTR. New Jersey. 2000.
- С. Архипенков. Лекции по управлению программными проектами [http://citforum.ru/SE/project/arkhipenkov\\_lectures/](http://citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures/)

# 1

## Современный IT бизнес в России по разработке ПО

# Типы компаний связанных с разработкой ПО в РФ

- RND центры крупных вендоров.
- Стартапы и небольшие частные компании
- Software подразделения системных интеграторов
- Крупные госкомпании, оборонные заводы и институты связанные с обороной
- Компании, ориентированные Web-услуги
- Бизнес-ПО, ориентированное на управление и учет; автоматизация банков
- «Железячники»
- Аутсорсеры

Achtung! IMHO



- В СПб ~~Oracle, EMC, Intel, AMD, Veam~~  
Yadro, Yandex(?), банки, сотовые операторы, Bellsoft (Axiom), . . . .
- 100-500 разработчиков
- Множество проектных команд
- Западная Новорусская «бюрократия» с характерным способом ведения бизнеса
- Возможность участвовать в разработке ~~мейнстрим~~ российских технологий
- Высокие (более-менее) зарплаты
- Отсутствие карьерного роста по вертикали
- Возможен «диагональный» рост

# Стартапы и небольшие частные компании

- Появляются и прогорают
- 3-5 человек
- Базируются на оригинальной «идее»
- Почти семья → «Санта-Барбара», «Друзья»
- Возможность резкого роста, если идея сработает (маловероятно)
- Карьерный рост вместе с компанией
- Зарплата нестабильна



# Подразделения системных интеграторов (дистрибьюторов)

- Достаточно крупные (Крок, Джет, OCS, Marvel...), и обслуживают существующих клиентов
- 3-100 (до 1000) сотрудников
- Условно-стабильные ЗП, зависящие от общего положения компании, политики.
- Крайности от «Раздолбайство» до «Формализм»

# Крупные госкомпании, оборонные заводы и институты связанные с обороной

- Крупные, неповоротливые, (все меняется) зависящие от государства (госзаказ).
- (и/или) Основной собственник - государство
- Относительно невысокая ЗП
- Советская-СССР «бюрократия» (а точнее, сформированная КАС) с характерным подходом к работе
- Возможность интересной работы  
«Но все ж мы делаем ракеты!» (С) Визбор.
- Вертикальный карьерный рост

# Компании, ориентированные на Web-услуги

- Развитие стартапа, который «вдруг» стал приносить стабильный доход
  - Торговля, грузоперевозки, ...
- Средний размер
- Разная прикладная область (м. б. интересно, а может и нет)
- Достойные ЗП
- Современные технологии
- Неопределенный рост

- 1С, OEBS, SAP
- «Мрак и Копоть» (С) — сложная предметная область и бизнес-процессы
- Стабильная работа «навсегда»
- Большое количество сотрудников
- Очень маленькие и очень большие заработные платы
- Необходимо быть не только программистом но и бухгалтером, психологом, .....

- Работа на крупные компании РЖД, Газпром...
- Размер компаний от небольших до средних
- Куча работы с железом, микроконтроллерами, паяльными станциями
- Необходимы инвестиции: закупка дорогого оборудования и ПО
- Интересная работа для «гиков»
- Карьерный рост не определен

# Аутсорсеры

- Пилят ПО по заказу
- Очень сильно зависят от конъюнктуры рынка
- ЗП внутри подразделения может сильно отличаться
- Короткоживущие проекты — стремятся по похожести к «вечному» стартапу
- Длинные проекты — дрейф в сторону WEB компаний



- Поддержка офисной ифраструктуры
- Создание сайтов
- Делаем дизайн
- Игровые клубы
- Разработка «Российского ПО» (допиливание опенсорса)
- IT — издания и IT — блогеры
- IT - инфоцыгане

# 2

## Основные сведения о налогах в РФ (держим в уме IT)

Achtung! IMHO

# Экономические особенности разработки «чистого» ПО

- Нет больших закупок расходных материалов (бумага не в счет)
- Относительно невысокие вложения в оборудование? (зависит от...)
- Расходы на аренду помещения
- Расходы на зарплату
- Тщательный подбор кадров
  - Производительность/сотрудник отличается на порядки
  - программисты — люди со странностями ;)
- Сложно нормировать рабочий день

# Налоговые системы РФ

- Налоговый кодекс РФ
- Достаточно бюрократичен, запутан и неоднозначно трактуется налоговыми органами
- Ошибка, неточность -> штраф
- Разные системы налогообложения
- Подвержен сильным изменениям
- Для эффективной работы необходимы профессиональные юрист и бухгалтер



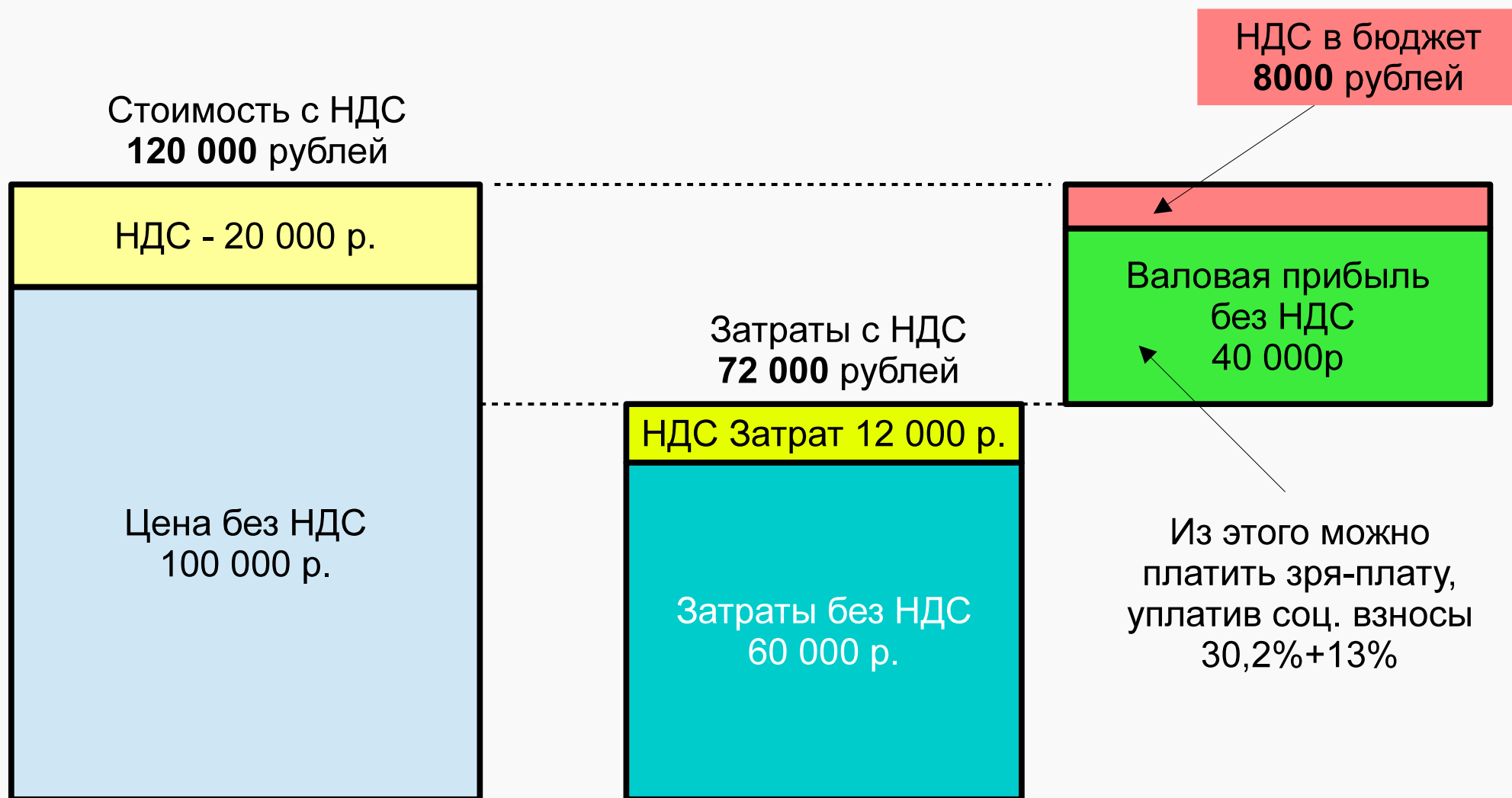
# Общая система налогообложения 2025

- Налог на добавленную стоимость
- Учитывает расходы (уменьшение НДС)
- Взносы в ПФРФ, ФССРФ, ФОМС
- Подоходный налог
- Налог на прибыль.
- Другие налоги, зависящие от вида деятельности
- Куча (ну ладно, кучка) **ОТЧЕТОВ!** требующих бухгалтера, 1С, юриста (по хорошему) и пр.

# НДС - Налог на добавленную СТОИМОСТЬ

- НДС дефакто платит конечный потребитель товара (т. е. мы с вами =))
- 1992–2003 Базовая 20%, льготная 10% (с 1993г.)
  - 2004–2018 18% и 10%
  - 2019–2025 20% и 10%
  - 2026-..... **22% и 10%**
- Льготные товары — Продовольственные первой необходимости, детские товары ...
  - не IT, короче.

# НДС (на примере ставки 20%)





# Взносы в ПФР, ФСС, ФОМС

- Общие налоги на ФОТ (фонд оплаты труда) 22%, 2,9%, 5,1% (30%)
  - свех предельной базы ФОТ 10%,0%,5,1% (15.1%)
- Малые предприятия (МСП), для ЗП > МРОТ ежемесячно 10%,0%,5,1%
- Разработка ПО, БД — IT-компания. Нужна регистрация и соответствующие коды ОКОНХ в видах деятельности (6%, 1,5%, 0,1%)
- «Сколково» в течении 10 лет (14%, 0%, 0%)
- 0,2% страхование от несчастного случая (разное для разных видов деятельности, часть ФСС)
  - и поэтому в базе обычно плататят 30,2% =(



# Взносы в ПФР, ФСС, ФОМС

| Год      | Общие условия/База  | IT/ОЭЗ аккредитац.    | МСП База/Льгота/Усл. |
|----------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| ... 2020 | 30%/15.1%/1 292 000 | нет                   | до апреля нет        |
| 2021     | 30%/15.1%/1 465 000 | 7.6%                  | 30%/15.1%/1МРОТ      |
| 2022     | 30%/15.1%/1 565 000 | 7.6%                  | 30%/15.1%/1МРОТ      |
| 2023     | 30%/15.1%/1 917 000 | 7.6% база 0% после    | 30%/15.1%/1МРОТ      |
| 2024     | 30%/15.1%/2 225 000 | 7.6% база 0% после    | 30%/15.1%/1МРОТ      |
| 2025     | 30%/15.1%/2 759 000 | 7.6%                  | 30%/15.1%/1.5МРОТ    |
| 2026*    | 30%/15.1%/2 979 000 | 15.1% база 7.6% после | 30%/15.1%/1.5МРОТ    |

\* - предполагаемые на 01.12.25 значения

# ОСНО: налог на прибыль

- Если не выплачивать зарплату или когда расходов больше нет, то ...
- ... необходимо заплатить налог на прибыль
- Аккредитованные ИТ компании имеют льготу, при условии **>~70%** дохода от ИТ-деятельности.
- Базовые и льготные ставки по годам
  - ... 2022 20%, льготной ставки нет
  - 2022-2024 20%, 0%
  - 2025 ... 25%, 5% (льгота до 2030)
- После уплаты налога на прибыль компания может свободно (ну почти) распоряжаться своими деньгами.
- Основная игра бухгалтера и директора — что включать в расходы этого года, а что нет.

# Подоходный налог 2025

- До 2024 просто 13% (хнык)
- 2024 — 13% до 5 млн, после 15%
- Подоходный налог
  - 13% для дохода до 2,4 млн в год;
  - 15% для дохода от 2,4 до 5 млн в год;
  - 18% для дохода от 5 до 20 млн в год;
  - 20% для дохода от 20 до 50 млн в год;
  - 22% для дохода свыше 50 млн.
- Работодатель — агент по уплате, все что не заплатил он, платите вы до декабря следующего года (обычно, если работ несколько).

# Упрощенная система налогообложения 2025

- Разные модели (Доходы, Доходы-Расходы)
- Для разработки ПО — Доходы
- **Нет НДС!**
  - Невыгодно, если контрагент на *другой* системе налогообложения
  - Выгодно НДС<->НДС, НЕТ\_НДС<->НЕТ\_НДС
- ПФРФ, ФССРФ, ФОМС — такие же.
  - НО! ИП «за себя»:  
53 658 руб. + 1% > 300000 руб.
- 6% ставка налога УСН, в УСН зачитывается социалка.
- Отчеты - минимизированы

# Что все эти цифры и буквы значат для вашего кармана?

Клиент заплатил за разработку

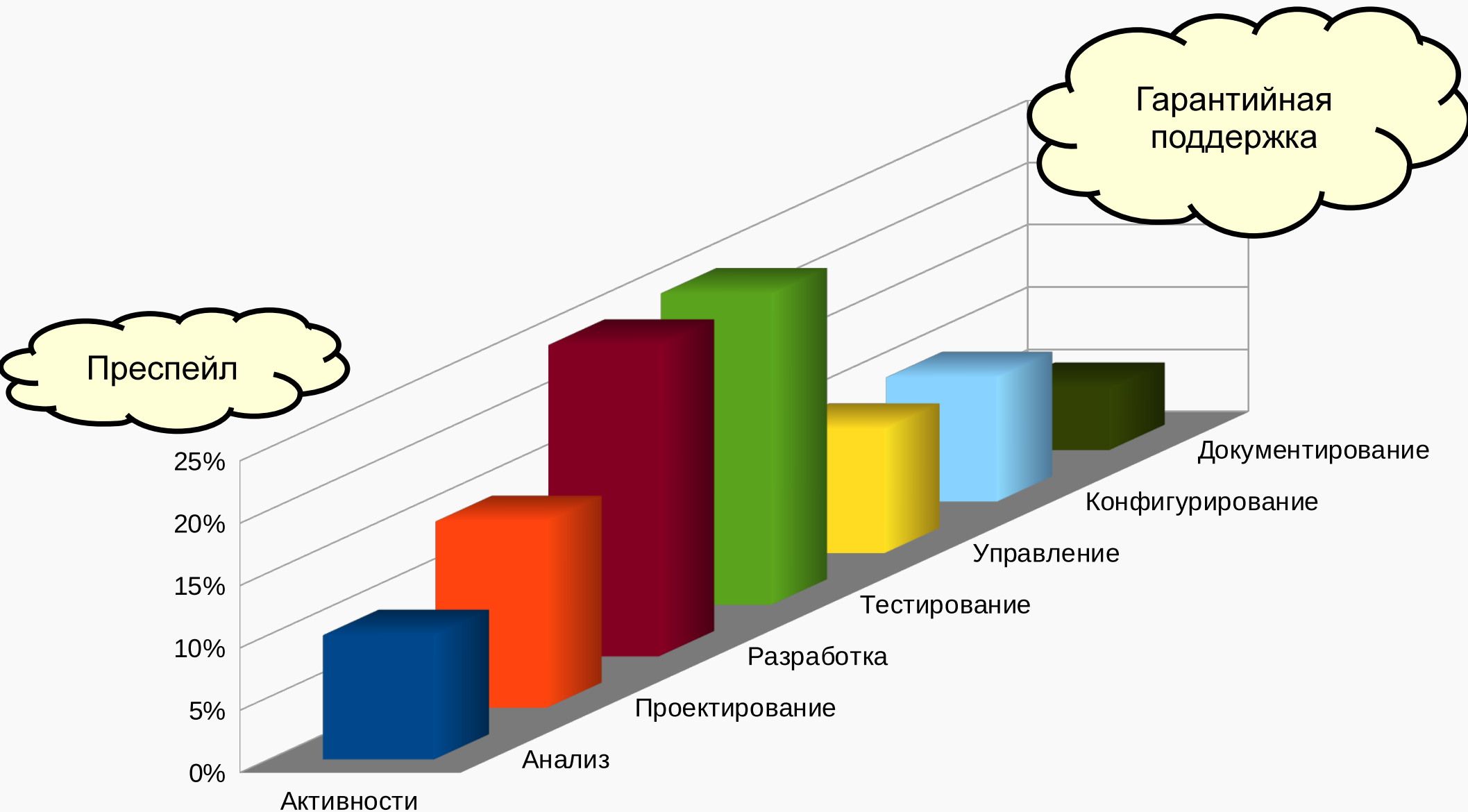
| ОСН                                 | ИП на УСН*                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b><u>120000 руб.</u></b> / 20% НДС | * - 26+5,1% МРОТ в мес в ПФ          |
| 100000 руб. / 30,2% соц.            | <b><u>100000 руб.</u></b> - 6% (УСН) |
| 76804.91 руб. - 13%                 | 94000 руб. 1% (>300000)              |
| <b>66820.27 руб.</b> на руки.       | <b>94000 руб.</b> на руки.           |
| ИТОГО >53тыс.руб. ~44%              | Итого 6тыс.руб. 6% + БАНК            |

**80855,01 на руки для IT-компаний**

# 3

Оценка трудоемкости разработки  
программного обеспечения

# Распределение затрат в проекте



# Оценка трудоемкости — почему важно?

- Экономические причины:
  - Себестоимость
  - Планируемые затраты ~ Фактические затраты
  - Прибыль
- Маркетинговые причины:
  - Быстрая оценка входящих запросов
  - Репутация для следующих проектов
- Причины, связанные с персоналом:
  - Перегруженность
  - Недогруженность
  - Стимуляция



# В чем оценивать трудоемкость ПО ?

- Строках кода KSLOC
  - Физические и логические
  - Хорошо подходит для языков ассемблерного типа
- Человеко-часах (месяцах, годах)
- Попугаях
  - Безразмерная сложность
- Функциональных точках

# Оценка — вероятностное утверждение

- Невозможно дать точную оценку!
  - Сложно учесть все факторы
- Оффтопик 1:
  - В расчетах описывается плотностью вероятности
  - Центральная предельная теорема
- Оффтопик 2:
  - Сколько Россиян не пьют пива?
  - Температура плавления спирта?

- Менее формальные:
  - Наивный, на основе предыдущего опыта
  - Экспертная оценка
  - «Покер-планирование»
- Более формальные:
  - PERT (метод трех точек)
  - FPA IFPUG - метод функциональных точек (14 параметров, 150 стр.)
    - Use Case Points
  - Конструктивная модель стоимости COSOMO II (21 параметров, описание модели 90 стр.)
  - Методика Госкомтруда

# Наивный

- Проекты должны быть:
  - Однотипные
  - Построенные на известной технологии
- Оценка производится «главным программистом»
- Оценка обычно занижена, нужно умножить:
  - На 2
  - лучше на  $\pi$ .
  - Вспомним, что в проекте программирования всего 25% и умножим на 4.

# Наивный: Пример

| N  | Функционал                                                                                              | Оценка,<br>мин./<br>чел.час | Оценка,<br>макс./<br>чел.час |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|    | .....                                                                                                   |                             |                              |
| 21 | Глобальный агрегатор всего и вся ("Я хочу...", "Хочу узнать..." и т.д.)                                 | 80                          | 120                          |
| 22 | Интеграция с ЛК ("подключить услугу")                                                                   | 60                          | 80                           |
| 23 | Базовый функционал (навигация + конфигуратор + список результатов)                                      | 20                          | 24                           |
| 24 | Помощник по подбору (+ конфигуратор), интеграция с магазином ("положить в корзину", "оформить покупку") | 15                          | 30                           |
|    | .....                                                                                                   |                             |                              |

- Разнообразные формальные методики
  - Можно применять элементы подходов из статического тестирования (см. 3 курс):
    - Сквозной контроль
    - Инспекции (Michael Fagan, IBM)
  - Wideband Delphi («Метод Дельфийских Оракулов»)
- Основная идея собирать формальные ответы экспертов
  - Анализ при помощи статистики
- Модерирование дискуссий

# Wideband Delphi

- 1950-60 г. Olaf Helmer, Norman Dalkey, Nicholas Rescher
- Развитие методов мозгового штурма, без очных споров
- Анонимность, несколько туров, <20 экспертов
  - Между турами знакомство с анкетами других экспертов
- Составление подробных анкет для опроса
  - Обработка их статистически
- Назначение экспертам весовых коэф.

<http://phd-thesis.wikispaces.com/Detailed+summary+of+Delphi+literature>

<http://is.njit.edu/pubs/delphibook/index.html#toc>

# Покер-планирование

- Используется в гибких методологиях
- Оценивает «User Story»
  - Необходим выбор «Эталонной истории»
- Участвует вся команда
- Несколько раундов
- Может занять значительное количество времени всей команды



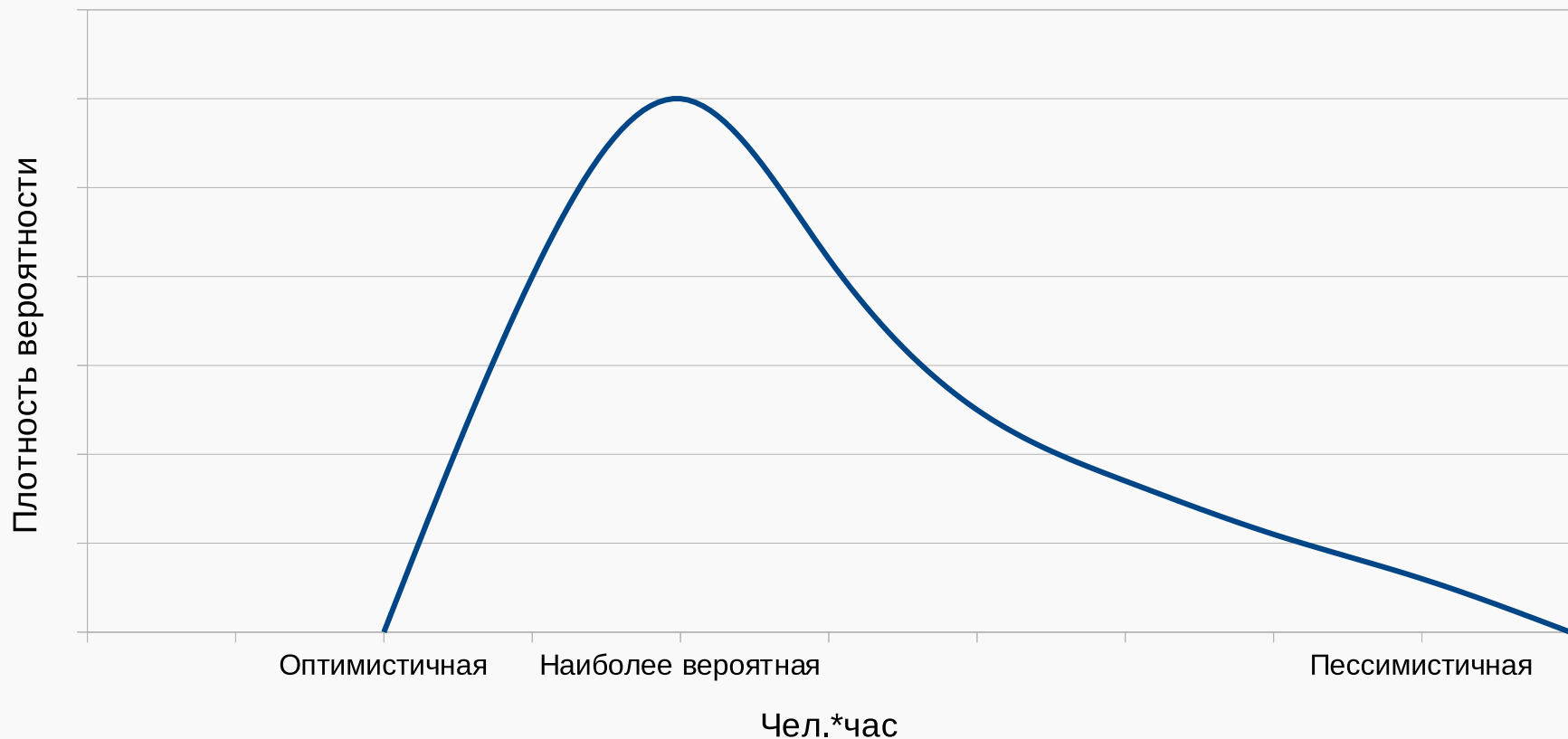
# Покер-планирование



# PERT

- Program/Project Evaluation and Review Technique
- Booz Allen Hamilton, 1958 г.
- Проект ракеты UGM-27 «Polaris»
- Простой
- Реализован в M\$ Project
- Использует вероятностный подход
- Вход — список элементарных работ  $E_i$

# PERT: оценка — вероятностное утверждение



$M_i$  — Наиболее вероятная оценка трудозатрат.

$O_i$  — Оптимистичная оценка. Так бывает только в кино.

$P_i$  — Пессимистическая оценка. Наступили на все возможные грабли.

# PERT: формулы

- Оценка средней трудоемкости  
 $E_i = (P_i + 4M_i + O_i)/6$
- Среднеквадратичное отклонение  
 $CKO_i = (P_i - O_i)/6.$
- Общая оценка статистически независимых работ (вспомним ЦПТ!) :  
$$E = \sum E_i$$
- Среднеквадратичное отклонение для оценки суммарной трудоемкости:  
$$CKO = \sqrt{\sum CKO_i^2}$$
- Суммарная трудоемкость проекта (с вероятностью 95%)  
 $E_{95\%} = E + 2 * CKO.$

# PERT: Пример

- Нужен ли здесь действительно пример?
-

# FPA IFPUG - метод функциональных точек

- Alan Albrecht, 1979 г.
- Использует логическую модель программного продукта
  - Не зависит от платформы и технологии
- ISO/IEC 20926:2009 (IFPUG CPM 4.3)
- Единообразный подход ко всем проектам
- Множество расширений и видоизменений под конкретные технологии

Самостоятельно изучить

# Use Case Points

- Gustav Karner, 1993
- Центрирована вокруг прецедентов использования
  - Use Case диаграмма с экторами и прецедентами использования
  - Use Case description document
- Опирается на Objectory process by Ivar Jacobson
  - Один из предшественников RUP
- Может быть использована в рамках \*UP
  - RUP, AUP, OpenUP, EUP....
- Упрощен в отношении декомпозиции данных (нет DET, RET, ... и пр.)

$$UCP = UUCP \times TCF \times ECF \times PF$$

- UUCP — Unadjusted (невыравненные) Use Case Points
  - $UUCP = UUCW + UAW$ 
    - UUCW – невыравненный вес прецедента
    - UAW – невыравненный вес эктора
- TCF — Technical Complexity Factor — факторы технической сложности
- ECF — Environment Complexity Factor — факторы сложности окружения
- PF — Productivity Factor — учитывает прошлые проекты, необходимо калибровать.



# UAW: определение веса экторов

$$UAW = \sum_{i=1}^3 AW_i \times N_i$$

Для подсчета умножаем Вес на количество (N) акторов данного типа

| Слож-<br>ность | Описание                                                                            | Вес<br>(AW <sub>i</sub> ) | N <sub>i</sub> | *  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----|
| Простая        | Внешняя система с доступным извне API                                               | 1                         | 0              | 0  |
| Средняя        | 1. Внешняя система с заданным протоколом<br>2. Пользователь с командным интерфейсом | 2                         | 0              | 0  |
| Высокая        | Пользователь с графическим интерфейсом                                              | 3                         | 5              | 15 |

**=15**

# UUCW: определение веса прецедентов

$$UUCW = \sum_{i=1}^3 UCW_i \times N_i$$

| Слож-ность | Описание                                                                                                                                                                | Вес (UCWi) | Ni | *           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------------|
| Простая    | Интерфейс — простой (н-р CRUD); использует одну таблицу БД; успешный сценарий включает 3 или менее шагов (включая альтернативные сценарии); 5 или менее классов анализа | 5          | 10 | 50          |
| Средняя    | Интерфейс — продвинутый; использует 2 или более таблиц БД; от 4-х до 7-ми шагов, от 5 до 10 классов анализа                                                             | 10         | 25 | 250         |
| Высокая    | Сложный интерфейс; более 3 таблиц; более 7-ми прецедентов; более 10-ти аналитических классов                                                                            | 15         | 5  | 75          |
|            |                                                                                                                                                                         |            |    | <b>=375</b> |

# ТСФ: определение веса технических факторов

| TF  | Описание                                | Вес $W_i$ | Слж. $F_i$ | * |
|-----|-----------------------------------------|-----------|------------|---|
| T1  | Распределенность системы                | 2         | 1          | 2 |
| T2  | Производительность                      | 1         | 3          | 3 |
| T3  | Эффективность для пользователя          | 1         | 1          | 1 |
| T4  | Сложная внутренняя обработка            | 1         | 5          | 5 |
| T5  | Повторное использование кода            | 1         | 0          | 0 |
| T6  | Простота установки                      | 0.5       | 0          | 0 |
| T7  | Простота использования                  | 0.5       | 4          | 2 |
| T8  | Переносимость                           | 2         | 0          | 0 |
| T9  | Простота изменений                      | 1         | 3          | 3 |
| T10 | Многопоточность                         | 1         | 0          | 0 |
| T11 | Дополнительные возможности безопасности | 1         | 0          | 0 |
| T12 | Доступ к другим системам (н-р B2B)      | 1         | 3          | 3 |
| T13 | Необходимы тренажеры для пользователей  | 1         | 0          | 0 |

Слж.  $F_i$  - фактор субъективной сложности (от 1 до 5)

**=19**

# ТСФ: определение веса технических факторов 2

$$TCF = C_1 + C_2 \sum_{i=1}^{13} W_i * F_i$$

- Формула ограничивает TCF от 0.6 до 1.3
  - $C_1 = 0.6$ ;  $C_2 = 0.01$
- $W_i$  — вес фактора
- В нашем случае  $TCF = 0.6 + 0.01 * 19 = 0.79$
- $F_i$  — фактор субъективной сложности выбирается группой разработчиков на основании своего опыта и восприятия сложности проекта
  - 1 - просто, 5 - сложно

# ЕСФ: определение веса факторов окружения

| TF | Описание                                   | Вес $W_i$ | влн. $F_i$ | *   |
|----|--------------------------------------------|-----------|------------|-----|
| E1 | Уверенное использование UML/RUP            | 1.5       | 4          | 6   |
| E2 | Кол-во работников на неполный рабочий день | -1        | 0          | 0   |
| E3 | Опытность аналитика                        | 0.5       | 5          | 2.5 |
| E4 | Опыт работы с приложениями                 | 0.5       | 0          | 0   |
| E5 | Опыт ОО разработки                         | 1         | 5          | 5   |
| E6 | Мотивация                                  | 1         | 3          | 3   |
| E7 | Сложный язык разработки                    | -1        | 0          | 0   |
| E8 | Неизменность требований                    | 2         | 1          | 2   |

**=18.5**

влн.  $F_i$  - фактор субъективного влияния:

- 1 — сильное негативное влияние
- 3 — среднее
- 5 — сильное позитивное влияние

# ECF: определение веса факторов окружения 2

$$ECF = C_1 + C_2 \sum_{i=1}^{13} W_i * F_i$$

- Формула ограничивает ECF от 0.425 до 1.4
  - $C_1 = 1.4$ ;  $C_2 = -0.03$
- $W_i$  — вес фактора
- В нашем случае  $ECF = 1.4 - 0.03 * 18.5 = 0.845$
- $F_i$  — фактор субъективного влияния  
выбирается группой разработчиков на  
основании своего опыта и восприятия влияния  
фактор на проект

# UCP: ИТОГО

- $UCP' = (375 + 15) * 0.79 * 0.845 = 260.3445$ 
  - 260 UCP..... и ЧЁ (WTF) ?
  - А где PF? А что такое калибровать?
- $UCP = UCP' * PF$ 

PF - (фактор продуктивности) - приводит UCP к размерным единицам

  - к человеко-часам
  - человеко-месяцам
  - человеко-тысячелетиям .....

# UCP: Калибровка

- Данный проект занял 2100 часов  
$$PF = UCP / UCP' = 2100 / 260 = 8.07$$
- Индустриальные данные говорят о разбросе данных от 5 до 30 %
  - Проекты с высокой ошибкой получили высокую ошибку и у группы экспертов
- PF зависит от масштаба проекта
  - Необходимо исследовать соответствие  $UCP \sim KSLOC$



# COCOMO II

- Constructive Cost Model, Barry Boehm,
  - 1981 — первая модель
  - 1997 — текущая версия
- Большое количество формул, параметров и коэффициентов
- Самостоятельно ! Для знакомства:  
[http://citforum.ru/SE/project/arkhipenkov\\_lectures/13.shtml](http://citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures/13.shtml)
- На контрольной будет!

# 4

## Элементы организационного дизайна

# Быть или не быть?

- Какая основная цель коммерческой организации?
- А организации - разработчика программ?
- Фриланс?





# Действующие «лица» организации - разработчика ПО

- Генеральный директор — единоличный исполнительный орган
  - Совет директоров, учредители (акционеры)
- Главный бухгалтер (им может быть и ген. дир.)
  - Бухгалтерия (бумажки, отчеты)
- Отделы разработки ПО, тестирования, архитектуры, админы, хелп-деск, ... и пр.
- Продажи и маркетинг
- Кадры (Human Resources)
- Юридический отдел
- Безопасность и др.

# Элементы организационного дизайна

- Организация — группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижение общих целей
- Стратегия — деловая концепция организации на заданную перспективу
- Разработка программных систем — обычный бизнес-процесс, подверженный всем экономическим законам

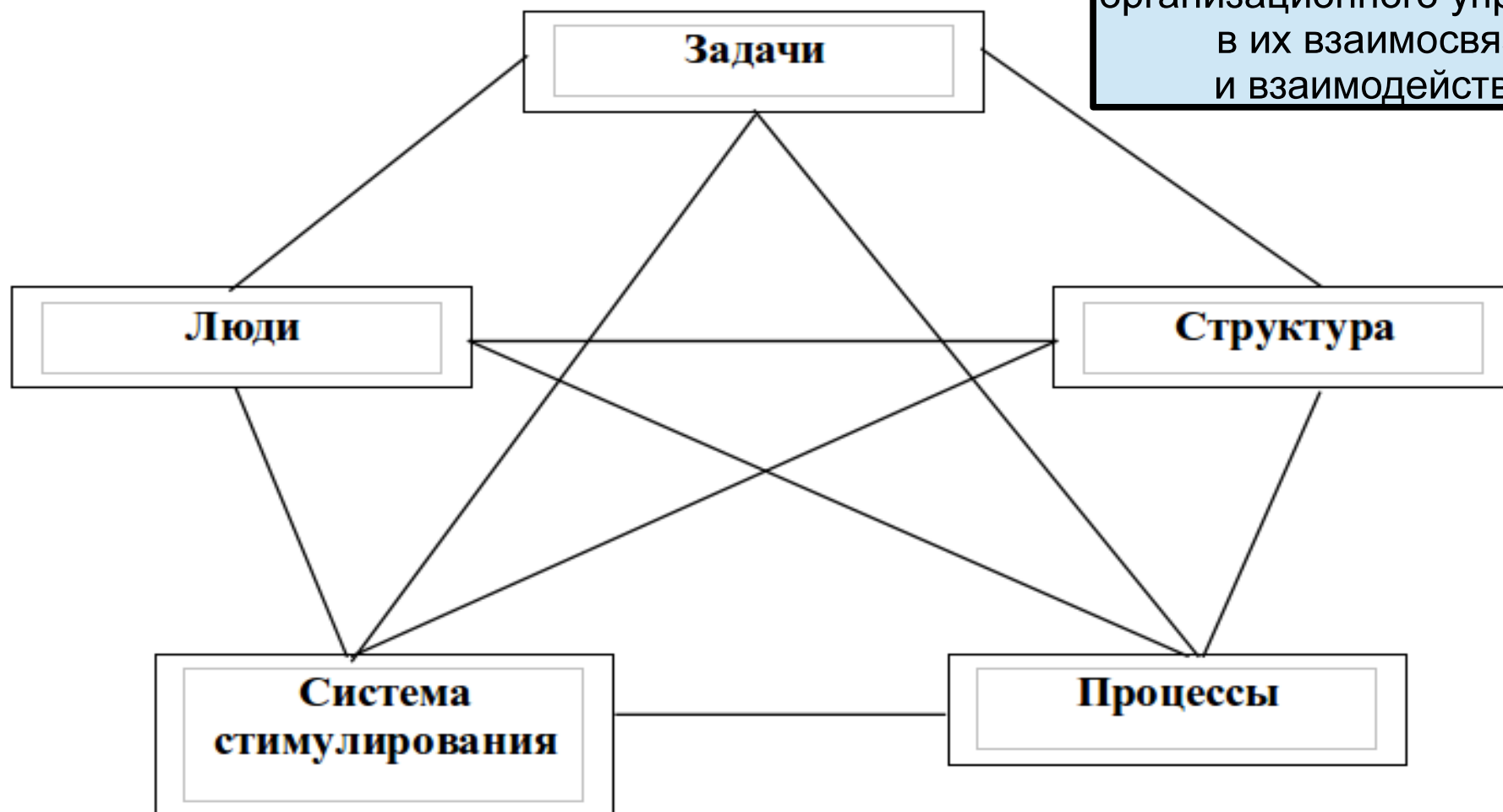


# Вопросы при создании или изменении структуры организации

- Какие задачи стоят перед организацией?
- Кто конкретно и сколько людей отвечают за выполнение задач? Как их сгруппировать?
- Какие правила, процедуры, механизмы требуются для решения?
- Как ~~заставить~~ стимулировать людей работать?
- Какие люди требуются? (опыт, умения, квалификация)

# Модель организационного дизайна

Организационный дизайн:  
совокупность блоков  
организационного управления  
в их взаимосвязи  
и взаимодействии



- Борисова Л.Г. «Организационный дизайн и современные концепции управления»



# Соответствие блоков друг другу

- Задачи/люди
- Задачи/стимулирование
- Неформальная организация/люди
- Люди/структура/задачи
- Задачи/структура/процессы/система стимулирования
- Люди/система стимулирования/задачи

# Симптомы проблем организационного дизайна

- Конфликты (программисты такие программисты)
- Слишком высокий уровень принятия решений
- Сложности координации
- Недостаток внимания важнейшим задачам организации
- Отсутствие четкости в определении круга обязанностей сотрудников

# Организационные способности

- Способность быстро разрабатывать и выводить на рынок новые продукты в условиях постоянно меняющихся требований потребителей;
- Способность улавливать новые возможности развития компании, проистекающие из изменений во внешней среде, и реализовывать эти возможности;
- Способность создавать стратегические и временные партнерства и эффективно управлять ими;
- Способность к реализации новых проектов с повышенным риском;
- .....

# Типичные организационные структуры

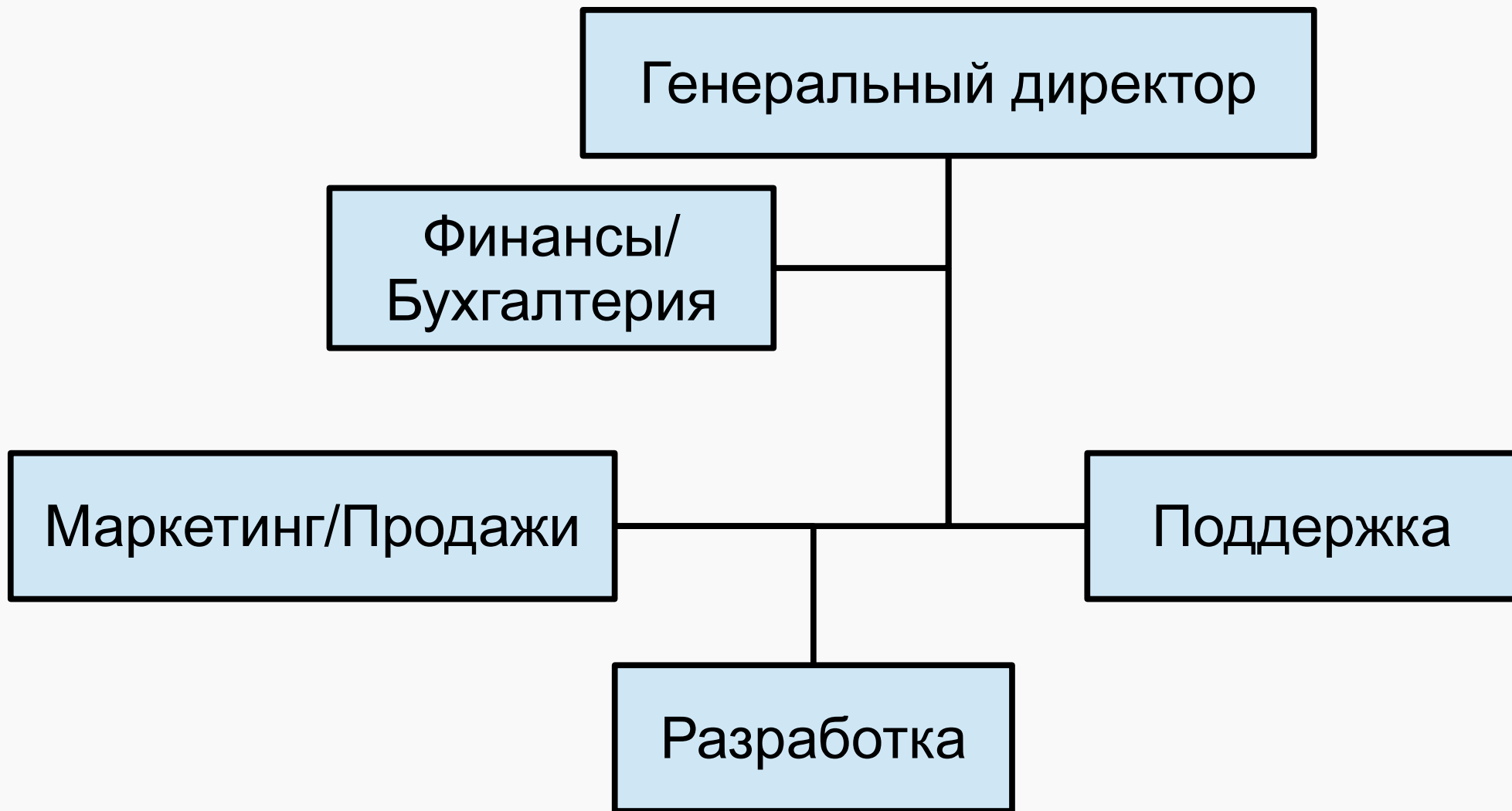
- Простая
- Функциональная
- Дивизионная
- Гибридная (функциональная и дивизионная)
- Матричная

# Простая структура (стартап)



- ✓ простой контроль
- ✓ быстрое принятие решений
- ✓ простые и неформальные мотивации, вознаграждения и контроля
- ✗ высокие требования к директору
- ✗ не способствует развитию менеджеров изнутри
- ✗ директор занят ежедневными проблемами а не стратегией
- ✗ препятствие к росту организации

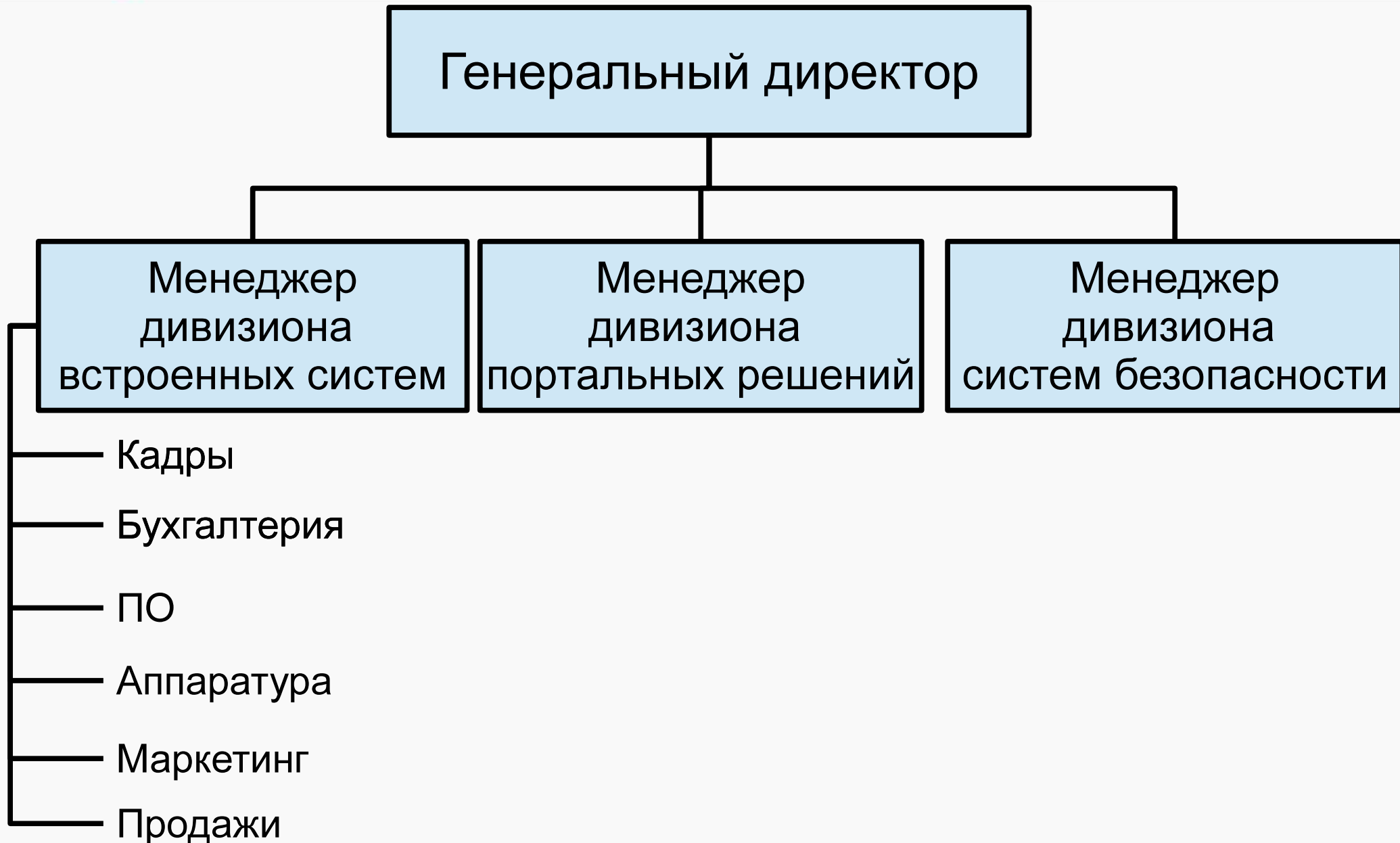
# Функциональная структура (н-р Web, «железячники»)



# Функциональная структура: за и против

- ✓ Повышает эффективность за счет специализации
- ✓ Опыт и профессионализм
- ✓ Возможность делегирования оперативных решений
- ✓ Контроль над стратегическими решениями
- ✓ Рост профессионалов
- ✓ Эффективное использование людей, ресурсов
- ✗ Узкая специализация и почва для конфликтов
- ✗ Координация нескольких подразделений
- ✗ Конфликт между линейными и штабными ф-циями
- ✗ Ограничивает развитие менеджеров внутри компании

# Дивизионная структура

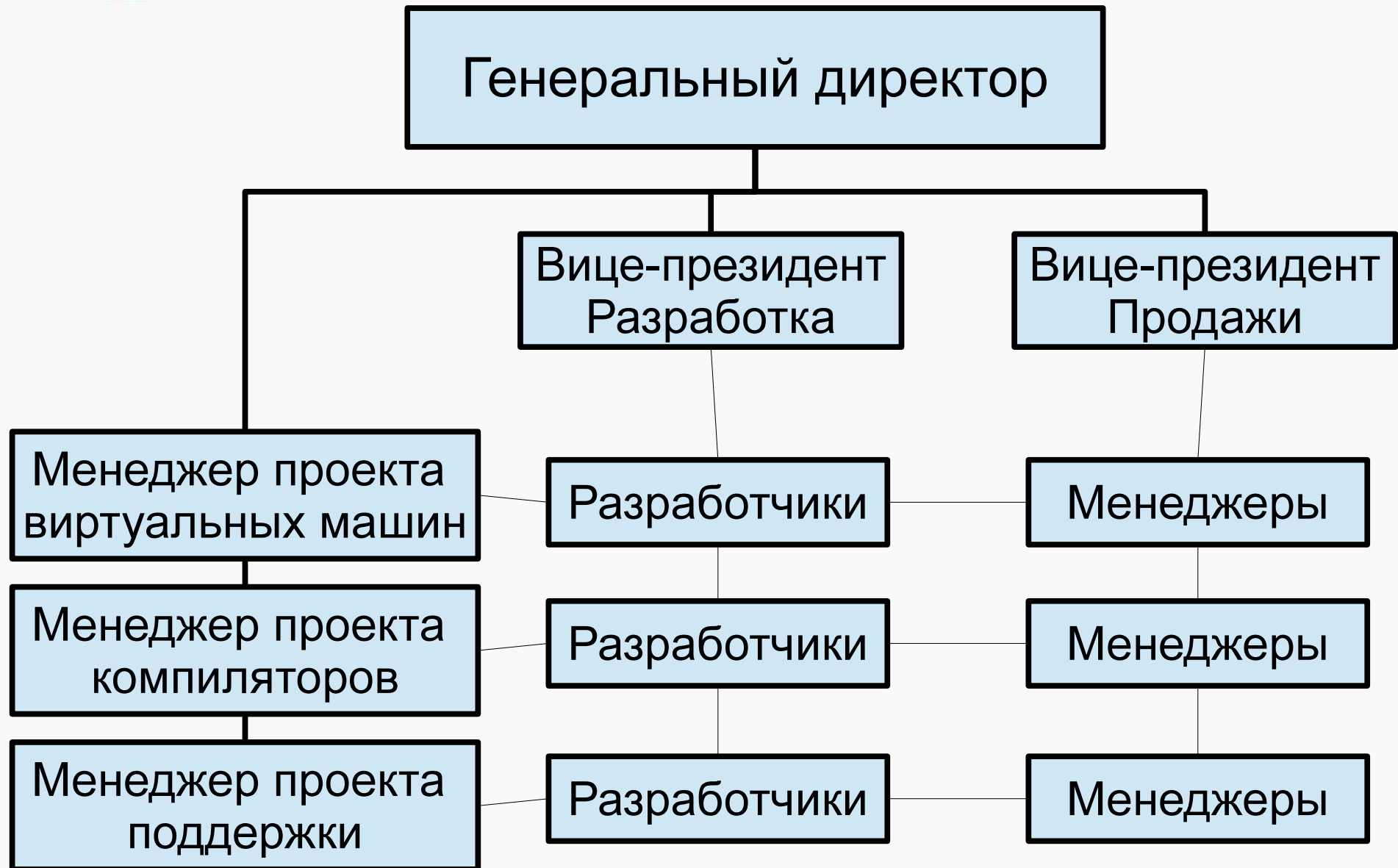




# Дивизионная структура: за и против

- ✓ Реакция на требования рынка
- ✓ Высшие руководители посвящают больше времени на стратегическое планирование
- ✓ Ответственность и контроль руководителей дивизионов
- ✓ Сохраняет функциональную специализацию внутри подразделений
- ✓ Развитие стратегических менеджеров
  
- ✗ Конкуренция за ресурсы между дивизионами
- ✗ Степень полномочий менеджеров дивизионов
- ✗ Несовместимость действий дивизионов
- ✗ Проблема распределения накладных расходов между дивизионами

# Матричная структура



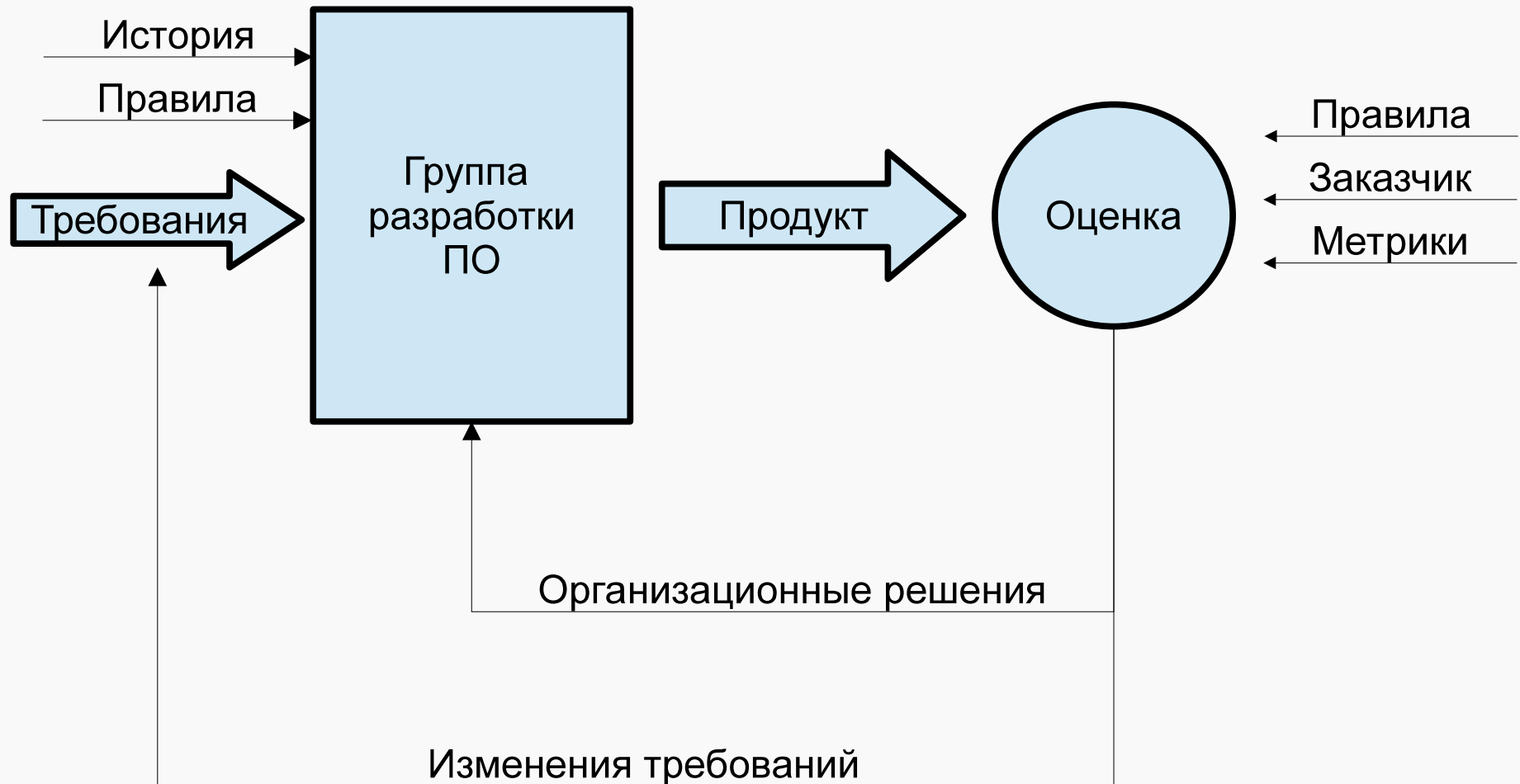
# Матричная структура: за и против

- ✓ Широкий спектр деятельности
- ✓ Создание эффективных команд
- ✓ Развитие стратегических менеджеров
- ✓ Эффективное и гибкое использование человеческих ресурсов
- ✓ Творчество и инновации
- ✓ Вовлечение менеджеров среднего звена в решение стратегических вопросов
  
- ✗ Двойное подчинение
- ✗ Горизонтальная и вертикальная координация

# 5

## Контроль производства ПО

# Модель управления разработкой ПО



Скажи, как ты будешь измерять мою эффективность, и я скажу, как я буду себя вести. Э. Гольдратт

# Проблемы менеджеров разработки ПО

- Оплата труда и объективные данные о производительности работников
  - KSLOC?
  - Отработанные часы?
  - Реализованный функционал?
- Контроль сроков и бюджетов проекта
  - Диаграмма Ганта, сгорания, ...
- People менеджмент
- Другие

- Системы управления потоком работ
  - Задачи и ресурсы
  - Время выполнения
- Системы контроля за действиями работника
  - ПО на компьютерах работников
  - Формирует метрики автоматически
  - Персональные (<http://pomodorotechnique.com> )
- Системы плановой оценки сотрудников
- Анализ систем контроля версий

- Реализации на любой вкус:
  - Wrike, Megaplan, ....
- Развитые внутренние средства контроля
  - Всевозможные напоминания
  - Построение диаграмм
  - Интеграция с почтой
- Стоят ~немного~ денег
- В небольших командах и стартапах обычно не используются
  - Значительные усилия на ведение информации



# Системы контроля потока задач: Пример интерфейса

Задачи

История

Дополнительно

Мои - 6

Свободные - 70

Созданные - 5

Закрытые - 44

Отслеживаемые - 3

Изменённые - 96

Новая

Поиск

Фильтр задач

Мои задачи

| Статус      | #                      | Заявки на обслуживание | Компания | Создал     | Исполнитель     | Дата             | Описание |
|-------------|------------------------|------------------------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|
| выполнена   | <a href="#">2700</a>   |                        |          |            | Смирнов Н. В.   | 26/06/2010 19:00 |          |
| открыта     | <a href="#">3692</a>   |                        |          | Цопа Е. А. | Цопа Е. А.      | 28/02/2010 20:57 |          |
| выполнена   | <a href="#">174422</a> |                        |          | Цопа Е. А. | Цопа Е. А.      | 05/02/2012 01:15 |          |
| выполнена   | <a href="#">174427</a> |                        |          | Цопа Е. А. | Цопа Е. А.      | 05/02/2012 01:17 |          |
| выполнена   | <a href="#">174442</a> |                        |          | Цопа Е. А. | Цопа Е. А.      | 05/02/2012 04:16 |          |
| выполняется | <a href="#">174447</a> |                        |          | Цопа Е. А. | Цопа Е. А.      | 05/02/2012 04:18 |          |
| выполняется | <a href="#">174433</a> |                        |          | Цопа Е. А. | Цопа Е. А.      | 05/02/2012 01:18 |          |
| выполняется | <a href="#">173795</a> |                        |          | Цопа Е. А. | Цопа Е. А.      | 31/12/2012 23:59 |          |
| выполнена   | <a href="#">173739</a> |                        |          | Цопа Е. А. | Цопа Е. А.      | 31/12/2012 23:59 |          |
| открыта     | <a href="#">173729</a> |                        |          | Цопа Е. А. |                 | 29/02/2012 23:59 |          |
| выполнена   | <a href="#">173006</a> |                        |          | Цопа Е. А. | Совинский В. М. | 22/01/2012 01:46 |          |
| выполнена   | <a href="#">173011</a> |                        |          | Цопа Е. А. | Совинский В. М. | 22/01/2012 01:48 |          |
| выполняется | <a href="#">166970</a> |                        |          | Цопа Е. А. | Цопа Е. А.      | 30/06/2012 23:59 |          |

# Системы контроля действий работника

- Вызывают жесткое противостояние у существующих работников
- Нейтрально воспринимаются новыми
  - Подходит для стартапа
- Требуют установки ПО-агента на компьютер работника
- Фиксируют на основании шаблонов время работы пользователя в программах
- Производят оценку на продуктивное и непродуктивное время
- Для программистов могут быть использованы с оговорками



# Системы контроля действий работника: crocotime.com

|                                                                                        |                                           |                                |                          |                                           |                                        |                                        |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                        |                                           | demo.crocotime.com/departments |                          |                                           |                                        |                                        |                     |                      |
| <div> Сотрудники</div> <div> Программы</div> <div> По дням</div> <div> Настройки</div> | <b>Показать</b>                           |                                | <input type="checkbox"/> | Отдел                                     | Общее продуктивное ▾                   | Общее непродуктивное                   | Количество прогулов | Количество опозданий |
|                                                                                        | Программы                                 |                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Головной офис    | 3062 ч <div><div></div></div> 72%      | 1208 ч <div><div></div></div> 28%      | 0                   | 356                  |
|                                                                                        | По дням                                   |                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Бухгалтерия      | 1247 ч <div><div></div></div> 77%      | 369 ч <div><div></div></div> 23%       | 0                   | 141                  |
|                                                                                        | Табель                                    |                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Отдел логистики  | 957 ч <div><div></div></div> 69%       | 438 ч <div><div></div></div> 31%       | 0                   | 115                  |
|                                                                                        | Экспорт                                   |                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> IT-отдел         | 433 ч <div><div></div></div> 68%       | 208 ч <div><div></div></div> 32%       | 0                   | 47                   |
|                                                                                        | <b>Действия</b>                           |                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Отдел маркетинга | 424 ч <div><div></div></div> 69%       | 191 ч <div><div></div></div> 31%       | 0                   | 53                   |
|                                                                                        | <a href="#">Добавить отдел</a>            |                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Западный филиал  | 1419 ч <div><div></div></div> 74%      | 488 ч <div><div></div></div> 26%       | 0                   | 145                  |
|                                                                                        | <a href="#">Переместить</a>               |                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Бухгалтерия      | 1283 ч <div><div></div></div> 78%      | 371 ч <div><div></div></div> 22%       | 0                   | 142                  |
|                                                                                        | <a href="#">Удалить</a>                   |                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Отдел продаж     | 135 ч <div><div></div></div> 54%       | 116 ч <div><div></div></div> 46%       | 0                   | 3                    |
|                                                                                        | <b>Параметры</b>                          |                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Южный филиал     | 849 ч <div><div></div></div> 75%       | 281 ч <div><div></div></div> 25%       | 0                   | 76                   |
|                                                                                        | <a href="#">Последние 30 дней</a>         |                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Бухгалтерия      | 796 ч <div><div></div></div> 80%       | 204 ч <div><div></div></div> 20%       | 0                   | 69                   |
|                                                                                        | <a href="#">с 11 марта</a>                |                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Отдел продаж     | 53 ч 23 мин <div><div></div></div> 41% | 76 ч 42 мин <div><div></div></div> 59% | 0                   | 7                    |
|                                                                                        | <a href="#">по 9 апреля</a>               |                                | <input type="checkbox"/> | olenin                                    | 91 ч 13 мин <div><div></div></div> 68% | 42 ч 21 мин <div><div></div></div> 32% | 0                   | 12                   |
|                                                                                        | <a href="#">Настроить колонки</a>         |                                | <input type="checkbox"/> | Администратор                             | 88 ч 37 мин <div><div></div></div> 74% | 30 ч 34 мин <div><div></div></div> 26% | 0                   | 11                   |
|                                                                                        | <b>Группировка</b>                        |                                |                          |                                           |                                        |                                        |                     |                      |
|                                                                                        | <input type="radio"/> Список              |                                |                          |                                           |                                        |                                        |                     |                      |
|                                                                                        | <input checked="" type="radio"/> Иерархия |                                |                          |                                           |                                        |                                        |                     |                      |
|                                                                                        | <b>По программам</b>                      |                                |                          |                                           |                                        |                                        |                     |                      |
|                                                                                        | <a href="#">Все программы</a>             |                                |                          |                                           |                                        |                                        |                     |                      |
|                                                                                        |                                           |                                |                          |                                           |                                        |                                        |                     |                      |
| Итого                                                                                  |                                           |                                |                          |                                           | 5511 ч <div><div></div></div> 73%      | 2051 ч <div><div></div></div> 27%      | 0                   | 600                  |



# Системы плановой оценки сотрудников (используя KPI)

- Тарифная сетка / Grades
- KPI за период год/полугодие/месяц
- Ставит задачи работникам
  - Персональные
  - Локальные, уровня отдела или подразделения
  - Компании в целом
- Решение о премировании-депримировании
- Оценка производится:
  - Работником, начальником, коллегами, ... (360°)

# Системы плановой оценки сотрудников (KPIsuite.com)



# Анализ системы управления версиями

- В системах контроля версий есть «почти» вся необходимая информация:
  - Время, количество измененных строк, пользователь ....
  - Дополнить комментарий к коммиту идентификатором функционала, улучшения или дефекта
- <http://svnstat.sourceforge.net/>
  - Простая, можно легко доработать
- <http://programeter.edicypages.com/>
  - Коммерческая

# Диаграмма Ганта

- Разработал Генри Л. Гант в 1910 г.
- Связывает вместе и наглядно представляет
  - Задачи
  - Ресурсы
  - Время
- Не отражает значимости и ресурсоемкости работ
- Хорошо известна, более 9000 реализаций
  - [Ganttter.com](https://www.gantt.com)



# Диаграмма Ганта: пример

gantter Example

Project Edit View Actions Help

Save to Google Drive

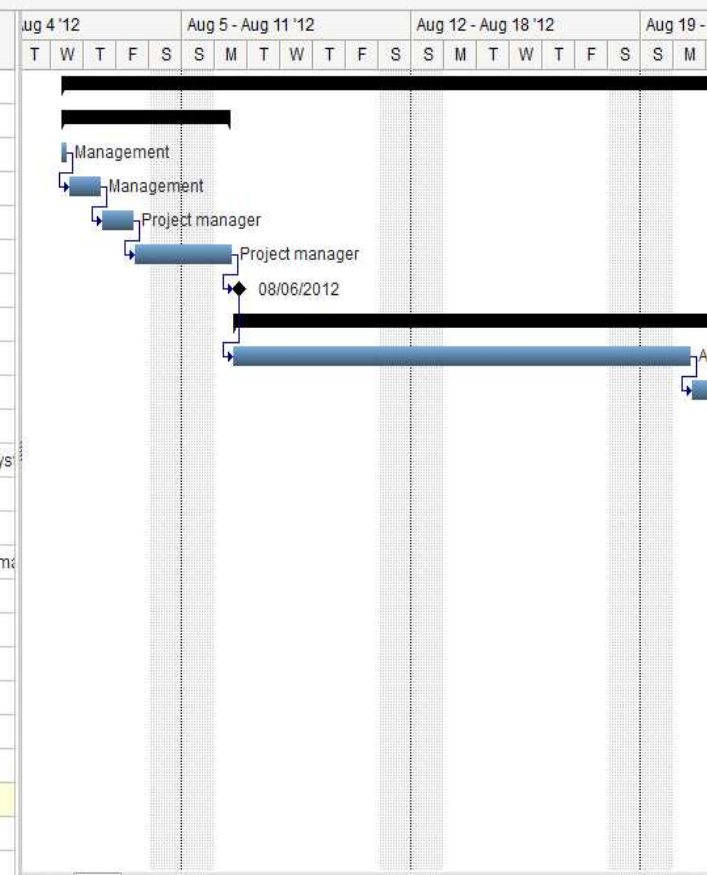


Resources



Calendars

|    |  | Name                                                    | Duration | Start      | Finish     | Predecessors | Resources              |
|----|--|---------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------|------------------------|
| 1  |  | Sample Software Development Schedule                    | 125d     | 08/01/2012 | 01/22/2013 |              |                        |
| 2  |  | Scope                                                   | 3.5d     | 08/01/2012 | 08/06/2012 |              |                        |
| 3  |  | Determine project scope                                 | 4h       | 08/01/2012 | 08/01/2012 |              | Management             |
| 4  |  | Secure project sponsorship                              | 1d       | 08/01/2012 | 08/02/2012 | 3            | Management             |
| 5  |  | Define preliminary resources                            | 1d       | 08/02/2012 | 08/03/2012 | 4            | Project manager        |
| 6  |  | Secure core resources                                   | 1d       | 08/03/2012 | 08/06/2012 | 5            | Project manager        |
| 7  |  | Scope complete                                          | 0d       | 08/06/2012 | 08/06/2012 | 6            |                        |
| 8  |  | Analysis/Software Requirements                          | 28d      | 08/06/2012 | 09/13/2012 |              |                        |
| 9  |  | Conduct needs analysis                                  | 10d      | 08/06/2012 | 08/20/2012 | 7            | Analyst                |
| 10 |  | Draft preliminary software specifications               | 3d       | 08/20/2012 | 08/23/2012 | 9            | Analyst                |
| 11 |  | Develop preliminary budget                              | 2d       | 08/23/2012 | 08/27/2012 | 10           | Project manager        |
| 12 |  | Review software specifications/budget with team         | 4h       | 08/27/2012 | 08/27/2012 | 11           | Project manager,Analys |
| 13 |  | Incorporate feedback on software specifications         | 1d       | 08/28/2012 | 08/28/2012 | 12           | Analyst                |
| 14 |  | Develop delivery timeline                               | 1d       | 08/29/2012 | 08/29/2012 | 13           | Project manager        |
| 15 |  | Obtain approvals to proceed (concept, timeline, budget) | 4h       | 08/30/2012 | 08/30/2012 | 14           | Management,Project ma  |
| 16 |  | Secure required resources                               | 10d      | 08/30/2012 | 09/13/2012 | 15           | Project manager        |
| 17 |  | Analysis complete                                       | 0d       | 09/13/2012 | 09/13/2012 | 16           |                        |
| 18 |  | Design                                                  | 23d      | 09/13/2012 | 10/16/2012 |              |                        |
| 19 |  | Review preliminary software specifications              | 2d       | 09/13/2012 | 09/17/2012 | 17           | Analyst                |
| 20 |  | Develop functional specifications                       | 21d      | 09/17/2012 | 10/16/2012 |              |                        |
| 21 |  | Use Case 1                                              | 2d       | 09/17/2012 | 09/19/2012 | 19           | Analyst                |
| 22 |  | Use Case 2                                              | 3d       | 09/19/2012 | 09/24/2012 | 21           | Analyst                |
| 23 |  | Use Case 3                                              | 1d       | 09/24/2012 | 09/25/2012 | 22           | Analyst                |
| 24 |  | Use Case 4                                              | 1d       | 09/25/2012 | 09/26/2012 | 23           | Analyst                |

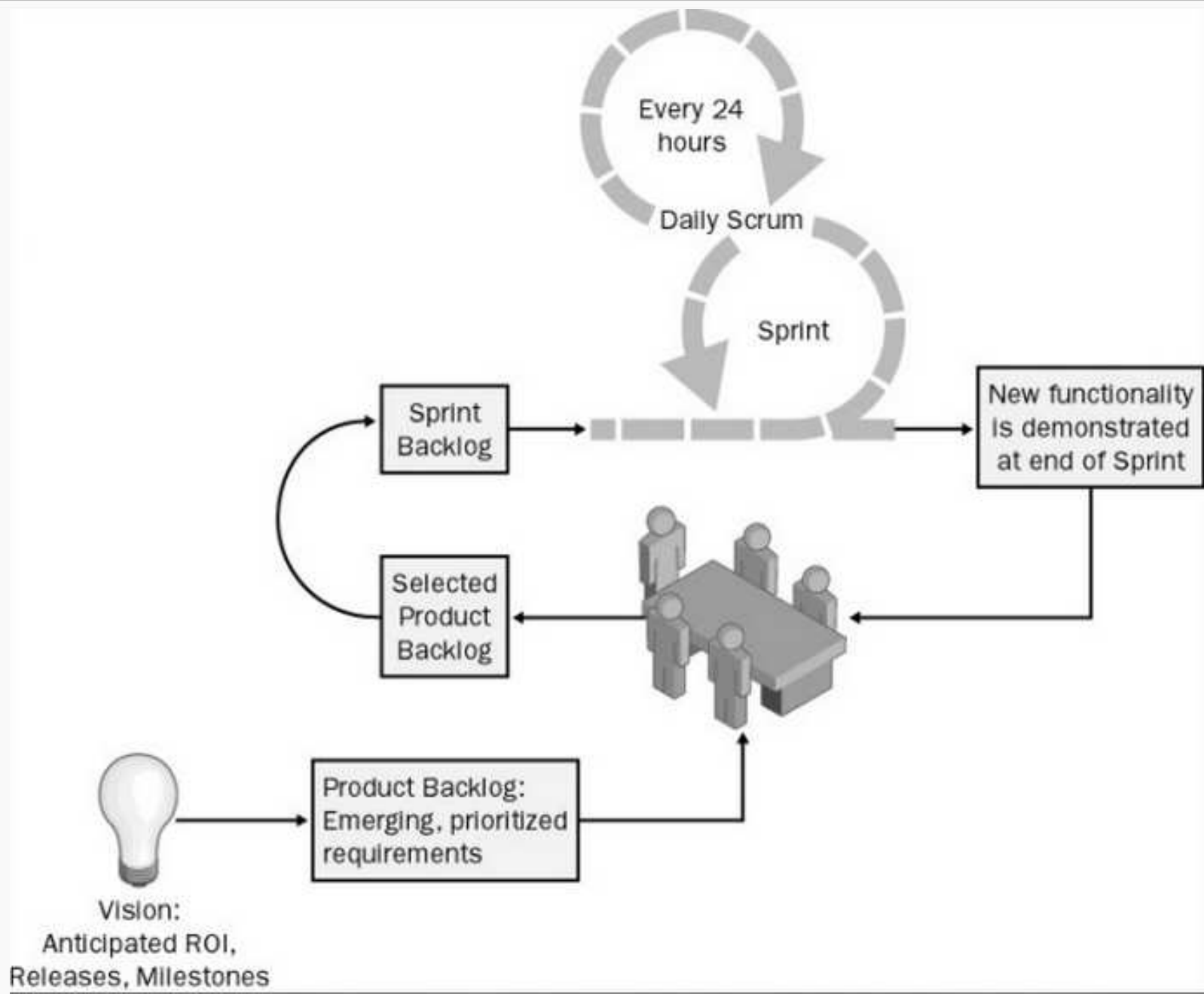






ИТМО ВТ

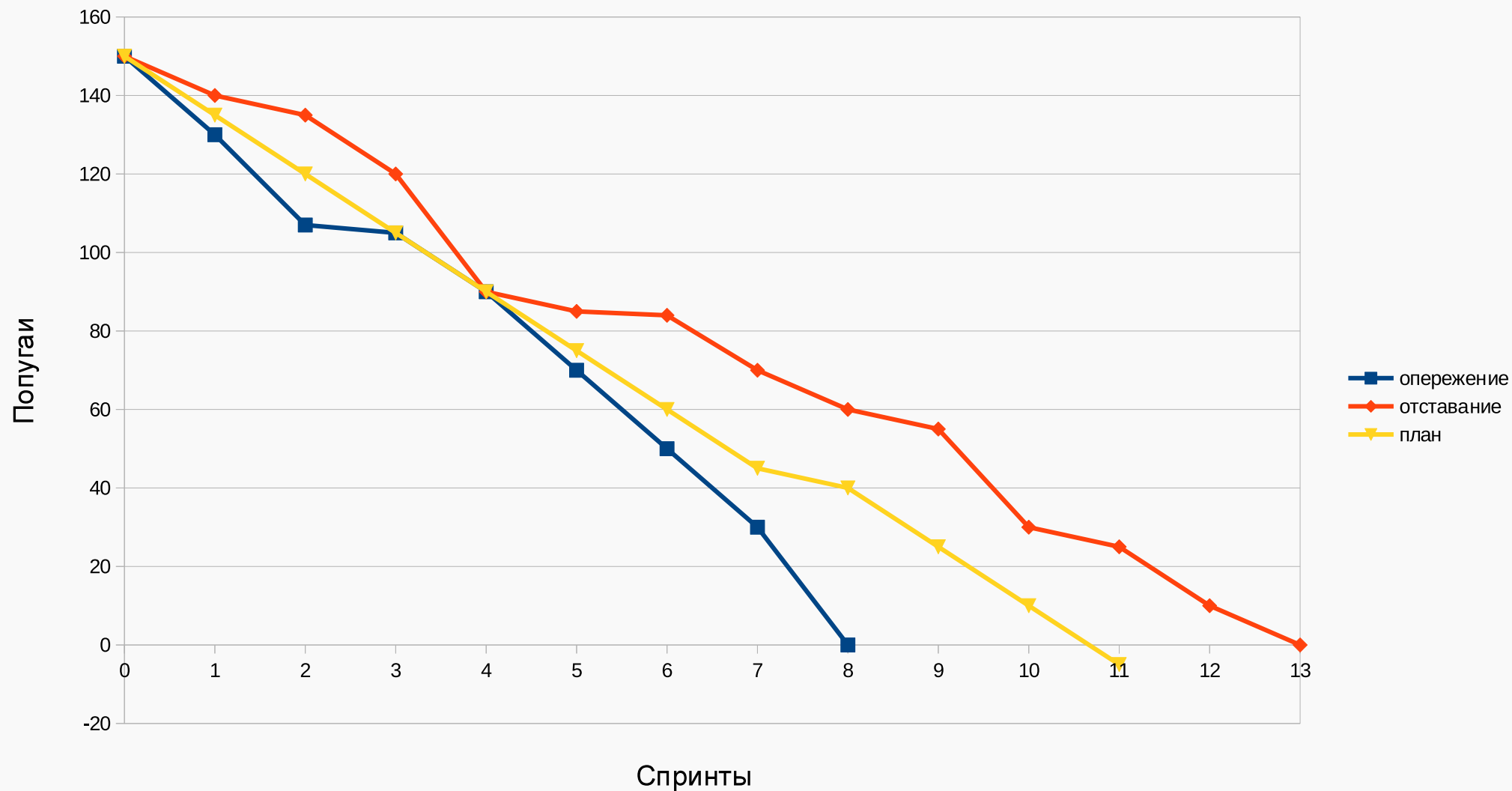
# К делу не относится: Scrum



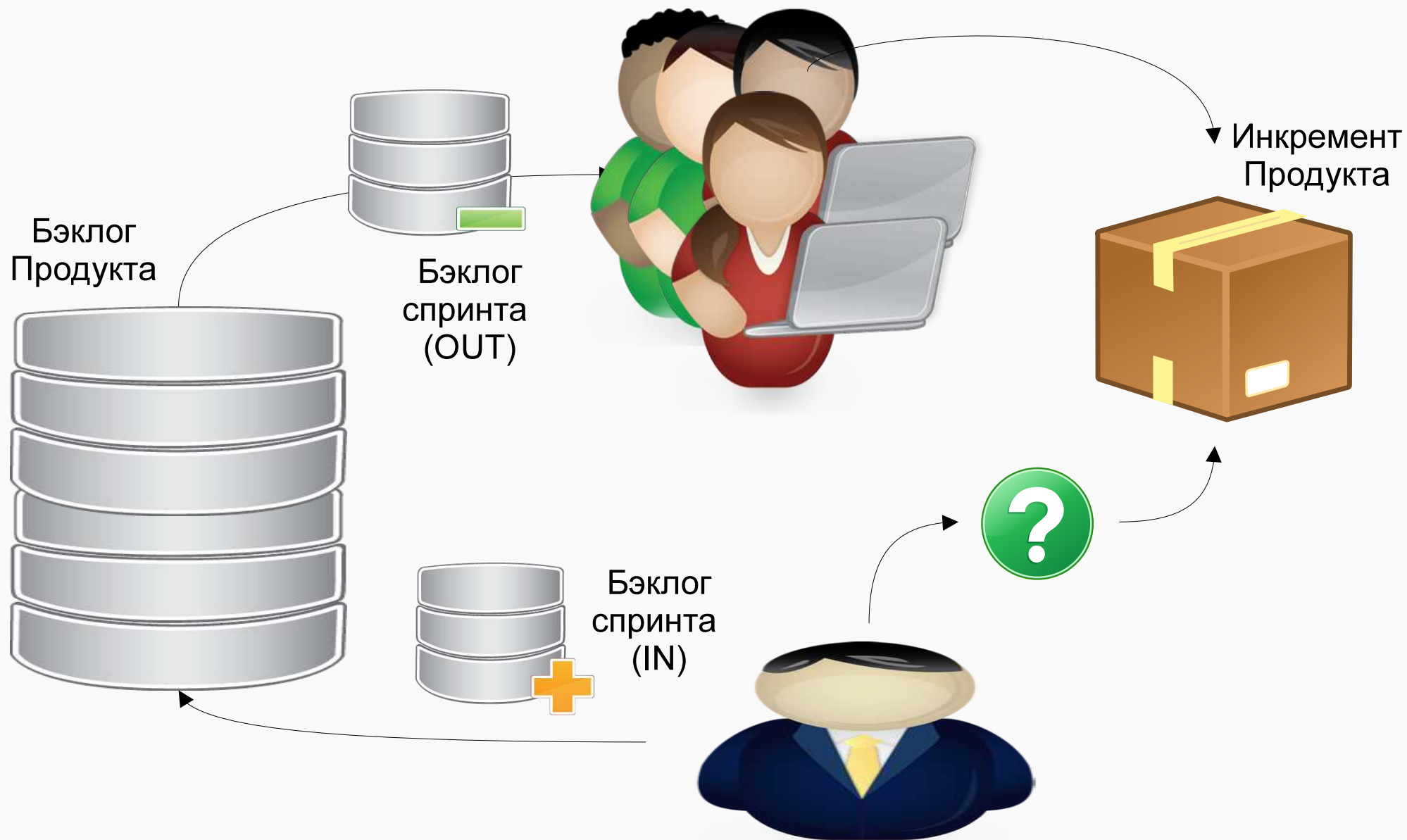
# Диаграмма сгорания (Burndown)

- Используется в Scrum (и др. Agile-методологиях)
- Позволяет оценить отставание или опережение от идеального графика
- Для спринта и для полного продукта
- Должна учитывать все обстоятельства
  - Отпуска, болезни, праздники, форсмажоры
- Оперирует термином «производительность» команды

# Диаграмма сгорания



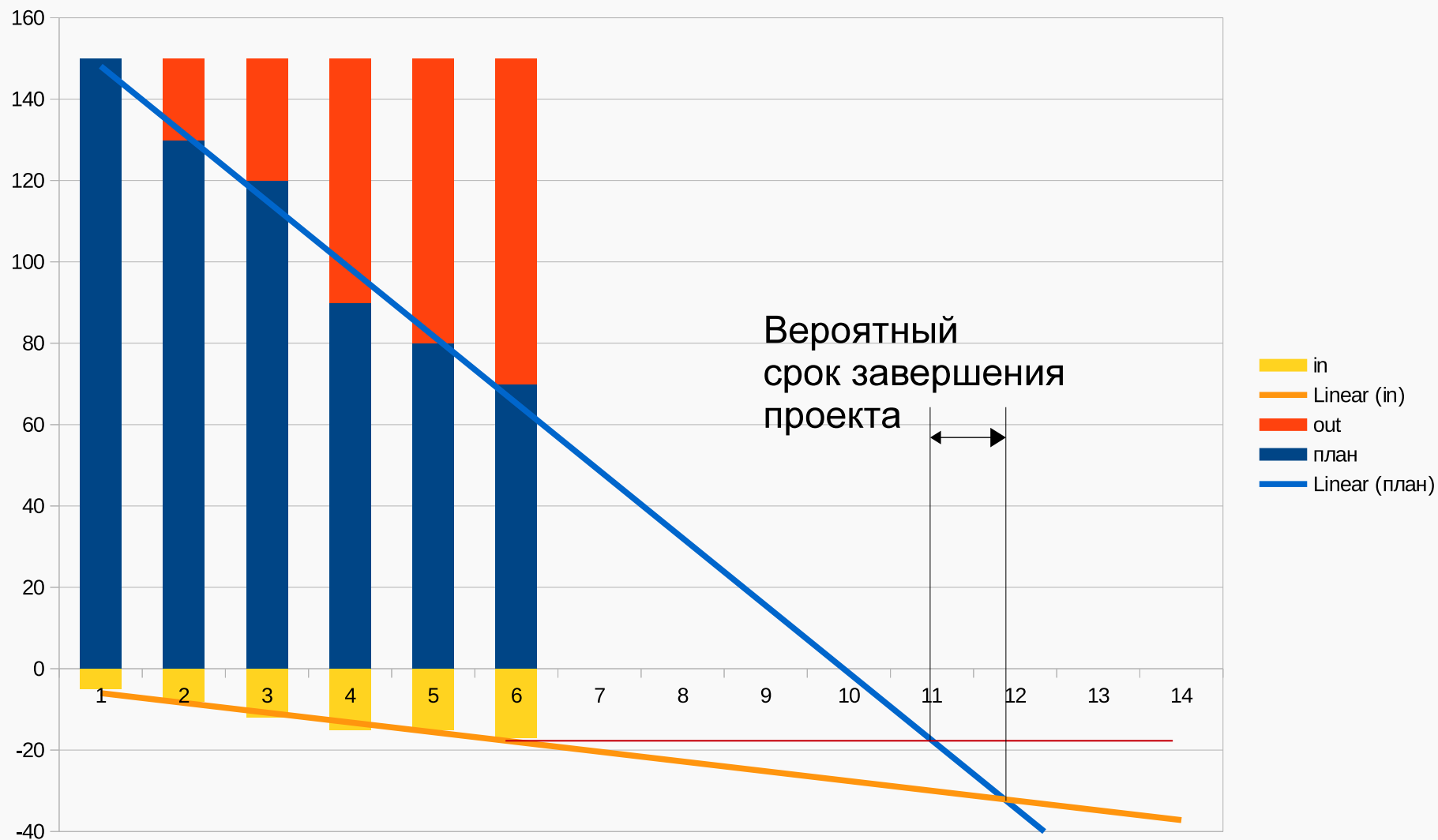
# Улучшенная диаграмма сгорания: учет изменений требований





ИТМО ВТ

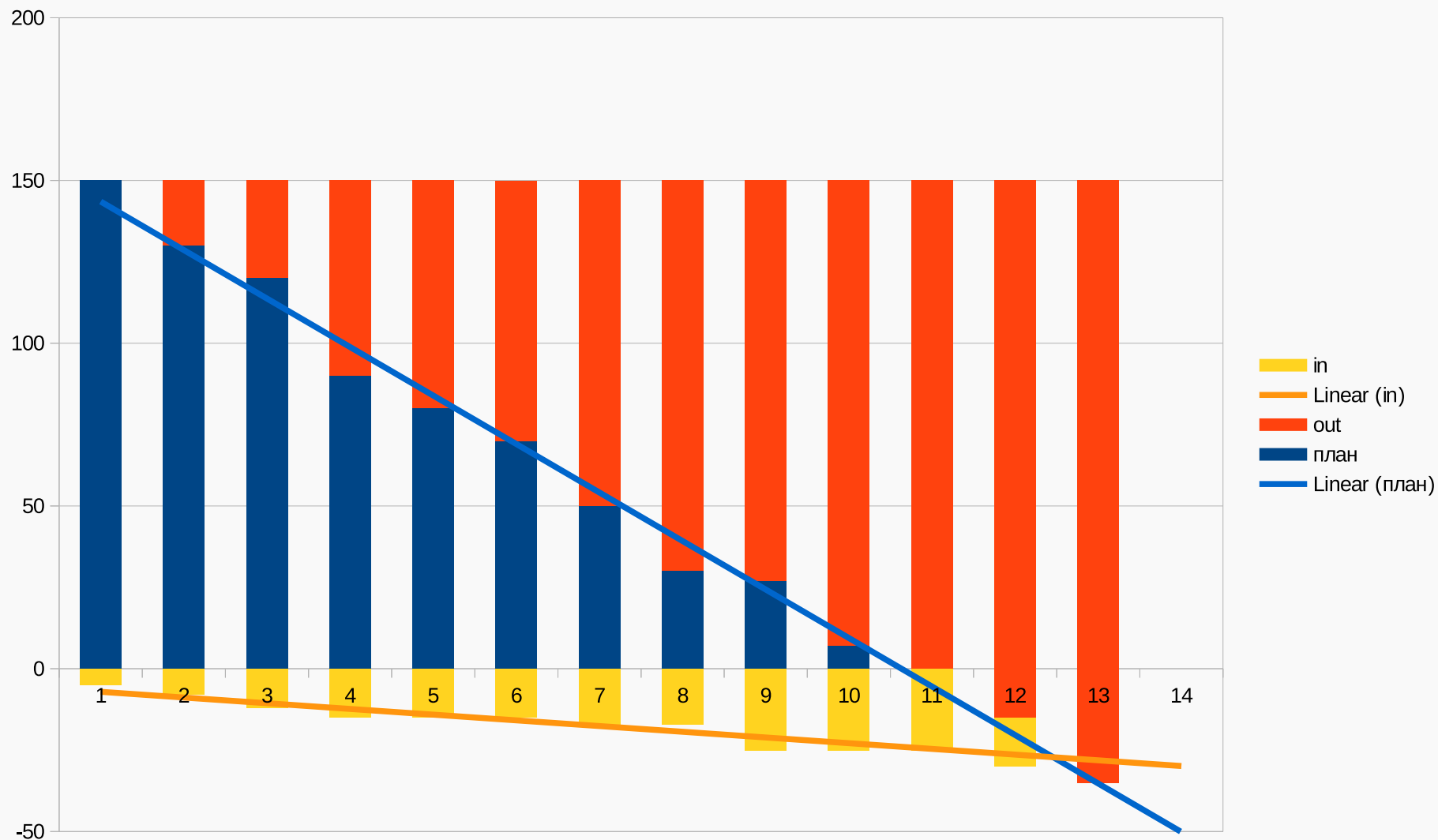
# Улучшенная диаграмма сгорания



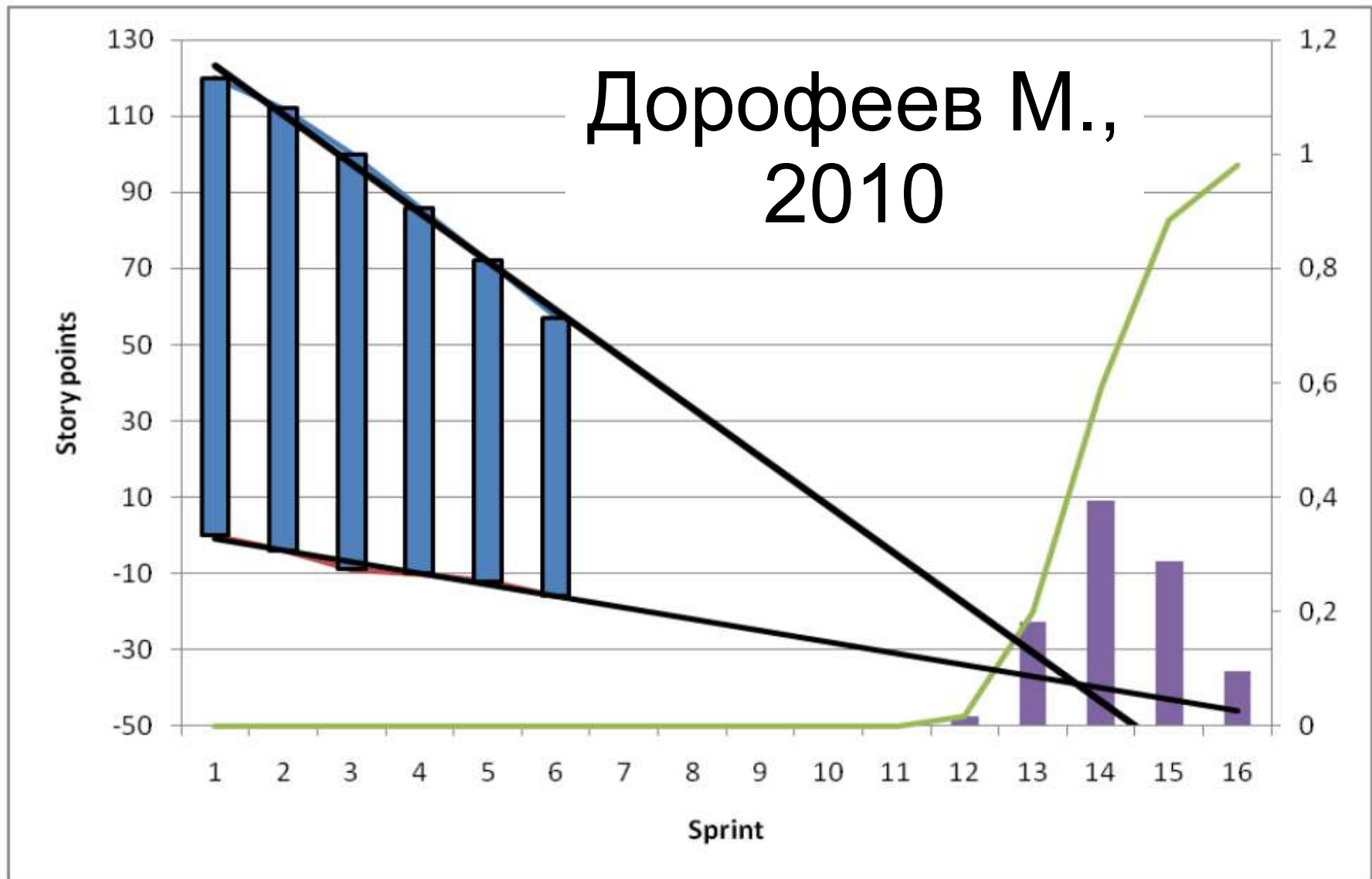


ИТМО ВТ

# Улучшенная диаграмма сгорания



# Улучшенная диаграмма сгорания + вероятностный подход



см. <http://www.slideshare.net/Cartmendum/hitting-moving-target>

<http://www.it4business.ru/video/2236/>

- Самое «тонкое» управление в принципе
- Классические методы:
  - «Армейский», «Кнута и пряника», «Разделяй и властвуй», метод «Черного Властелина» ...
- Пирамида Маслоу, 1954 г. «Мотивация и личность»
- Д. Макгрегор 1960 г. Теория X и теория Y
  - <http://www.grandars.ru/college/psihologiya/teoriya-makgregora.html>
- Другие:
  - Теории мотиваций, теория ожиданий, Герцберга, ...
- Для контрольной прочитать все теории из ссылки выше



# Управление: Пирамида Маслоу

Критика:

- зависит от возраста
- не подтверждена эмпирически



# Управление: Теория X

- Тейлор Ф., 1920, Макгрегор, 1960 г.
- Большинство людей:
  - Не любят трудиться
  - Нет честолюбия, не заинтересованы в ответственности
  - Работают только за деньги и из-за угроз
  - Хотят защищенности и постоянства
- Хотя они могут быть:
  - талантливыми сотрудниками
- Стандартное решение: постоянный контроль, формализованное автократическое управление
- Данное поведение возможно корректировать

# Управление: Теория Y

- Люди Y: (везде кавычки) 15%-20%
  - Удовольствие от работы! (в зависимости от условий труда)
  - Могут и берут на себя разумный уровень ответственности. Собственная значимость
  - «Ощущают путь» - меняют организации и ищут себя
  - Любят лидировать
  - Хорошо решают поставленные задачи
- Необходимо не давить, ставить задачи, интересные задачи, и помогать их реализовывать
- Если не обеспечивать их потребности, люди Y станут людьми X

# Управление: X & Y

- Руководитель:
  - Работает на стыке двух теорий
  - Априори (в стартапе) считает людей высоко-мотивированными
  - В зависимости от обстоятельств поступает, как необходимо для X или Y
    - «кнут и пряник» =)
- Опыт и терпение. Терпение => опыт.

- У. Оучи, 1981 г.
- Люди Z:
  - В мотивах людей сочетаются социальные и биологические потребности
  - Работать в группе и групповые решения
  - Неформальный, но понятный контроль
  - Индивидуальная ответственность
  - Человек — основа коллектива
  - Ротация кадров
- «Современное руководство» - крупные компании

# 6

## Коммерческие отношения

# Что можно продавать при разработке ПО

- Лицензия на программное обеспечение
  - Лицензия — передача имущественного права на ПО
  - Неисключительная (использование), исключительная (владение), отчуждение исключительной лицензии ПО
  - Не облагается НДС
- Услуги по разработке
  - Измеряются в человеко-часах, попугаях
  - Могут облагаться или не облагаться НДС
- Программно-аппаратный комплекс
  - Передача (поставка) комплексного решения
- «Облачный» сервис
  - Плата за потребленные ресурсы

# Что ЕЩЕ можно продавать при разработке ПО

- Техническая поддержка
  - Обычно включает постоянную и переменную (цену за попугаи) составляющие
- Сертификаты на ПО
  - Капитальные затраты (CAPEX) vs Операционные затраты (OPEX)
    - С точки зрения финансовых показателей компании стараются уменьшить операционные затраты
- Сертификаты на техническую поддержку



# Основные риски продажи ПО

- Типичные конфликты выполнения работ
  - Сделано не то и не так
  - Оплата работ в соответствии с графиком
  - Непредвиденные обстоятельства
  - Нарушение законодательства
  - Неработоспособность проданных решений
- Как обезопасить разработку?
  - Договорные отношения
  - Точная трактовка всеми сторонами всех условий договорных обязательств
  - Юристы, бухгалтера и налоговые консультанты

# Гражданский кодекс РФ в разработке ПО

- Свод законов, определяющих основные отношения между физическими и юридическими лицами
- Определяет основные типы договорных отношений
  - Необходимо выбрать тип договора по форме, и соответствовать ему по сути
- Объемный и для не-юриста запутанный
- Основные типы отношений:
  - договор поставки;
  - договор возмездного оказания услуг;
  - договор передачи имущества во временное пользование;
  - публичная оферта

АСНТUNG! Все дальнейшее — буквальное прочтение ГК.  
Не отражает юридической теории и позиций судов!!!

# Сделка

- Сделка — действия граждан и юридических лиц, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
- Любая коммерческая деятельность целиком связана со сделкам.
- Сделки
  - Односторонние (доверенность, завещание)
  - Двусторонние
  - Многосторонние



# Договор (п.1 ст.420 ГК) это сделка

- Выражение согласованной воли двух (двухсторонняя сделка) или более (многосторонняя сделка) сторон
  - Стороны договора физические и юридические лица
  - Условия — по усмотрению сторон (кроме случаев, явно предписанных законом)
  - Стороны должны быть правоспособны и дееспособны
- Глава 27, 28 ГК РФ

# Договор: вступление в силу

- Консенсуальный договор — с момента установления сторонами консенсуса по существенным условиям договора
  - Права и обязанности — с момента подписания
- Реальный договор — существенные условия + передача чего-либо.
  - Заем считается заключенным с момента передачи денег
- Государственная регистрация
  - С момента государственной регистрации

# Договор: встречное исполнение

- Возмездные договора - встречное предоставление за исполнение своих обязанностей
  - «Утром деньги — вечером стулья» (С)
  - Договор «по умолчанию» - возмездный
- Безвозмездные договора
  - Нет встречного предоставления
  - «Я тебе подарю на закате зарю» (С)



# Договор: форма свершения

- Устная форма (ст.159 ГК)
  - <10МРОТ, только «физики», в момент свершения
- Простая письменная форма (ст. 161 ГК)
  - «физик-юрик», «юрик-юрик»
  - Документ подписанный сторонами в нескольких копиях
  - Может быть эл. версия, с использованием, например, цифровых подписей
- Нотариальная письменная форма
  - В случаях, указанных в законе
  - По соглашению сторон
- Государственная регистрация

# Договор: Цели заключения

- Придать отношениям сторон характер обязательств, защищенных законом
- Определить порядок, способы и последовательность исполнения
- Предусмотреть последствия невыполнения обязательств



# Договор: Содержание

- Исходя из целей договора, каждый договор имеет собственное содержание
- Структура (основные пункты) договоров схожи
- Договор содержит реквизиты
  - Название
  - Дату заключения
  - Место заключения
- Название договора == юридический тип договора из ГК РФ

# Договор: существенные условия

- Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в надлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. (ст. 432 ГК)
  - Предмет договора
  - Условия, необходимые для заключения договоров данного вида согласно законам (актам)
  - Иные условия, по которым, по заявлению любой из сторон, должно быть достигнуто соглашение
- Форма договора должна соответствовать требованиям законов к таким документам

# Договор: примерная структура

- 1) Реквизиты договора.
- 2) Преамбула, включающая название сторон и указание на то, что они заключили настоящий договор.
- 3) Предмет договора.
- 4) Срок действия договора (в случае необходимости).
- 5) Права и обязанности сторон.
- 6) Расчеты сторон.
- 7) Ответственность сторон.
- 8) Разрешение споров.
- 9) Заключительные положения.
- 10) Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
- 11) Подписи сторон.

# Договор: Порядок заключения

- Переговоры о заключении договора (ст. 434.1 ГК)
  - Свобода переговоров
  - Самостоятельное несение расходов
  - Свобода от ответственности за не заключение договора
  - Добросовестность переговоров
    - Отсутствие намерения заключить договор
    - Предоставление неполной и недостоверной информации
    - Внезапное и неоправданное прекращение переговоров
    - Если суд признает переговоры недобросовестными, то виновная сторона должна возместить убытки по ведению переговоров
    - Соглашение о «Добросовестном ведении переговоров»

# Договор: Порядок заключения 2

- Оферта — предложение стороны считать себя заключившим договор с адресатом (ст. 435 ГК)
  - Содержит ВСЕ существенные условия договора
  - С момента получения адресатом связывает направившее лицо
  - Отзыв оферты
    - Не возможен в течении срока акцепта оферты (ст. 436 ГК)
    - Если направлен раньше оферты — то она не получена
  - Публичная оферта (ст. 437 ГК)
    - Реклама или предложения неопределенному кругу лиц

# Договор: Порядок заключения 3

- Акцепт — ответ лица о принятии оферты
  - Договор считается заключенным (ст. 433 ГК) в момент получения акцепта лицом направившим оферту
    - см. выше о реальном договоре и гос. регистрации
    - Отзыв акцепта после получения оферентом считается односторонним отказом от исполнения обязательств
  - Должен быть полным и безоговорочным. НО:
    - Протокол разногласий
    - Договор присоединения (ст. 428 ГК) — договор лишает сторону прав для договоров такого вида, исключает ответственность стороны, другие обременительные обязательства
  - Молчание не является акцептом (ст. 438 ГК)

# Договор: проведение торгов

- Договор может быть заключен с лицом, выигравшим торги (ст. 447 ГК)
  - Аукцион, конкурс или иная форма (определяется собственником вещи)
  - Наиболее высокая цена, лучшие условия
  - Аукцион или конкурс несостоялись, если 1 участник

# Договор: Зачет требований и исполнение договора

- Между одними и теми же сторонами по разным договорам
- По соглашению сторон (двусторонний документ)
- Требование одной из сторон (заявление или письмо)
  - Согласие второй стороны не требуется
  - Вторая сторона может оспорить через суд наличие условий зачета и действительность требований
- Исполнение возможно по частям (гл. 22 ГК)





# Договор: Обеспечительные обязательства (ст. 329 ГК)

- Неустойка
- Залог
- Поручительство
- Задаток
- Удержание имущества должника
- Независимая (н-р банковская) гарантия
- Обеспечительный платеж
- Иные способы (отказ от оплаты недопоставленных товаров или услуг, предоплата .....)



# Договор: ответственность за неисполнение обязательств

- У потерпевшей стороны возникают убытки, которые должник должен возместить кредитору
  - Реальный ущерб (имущество потерпевшего уменьшается)
  - Упущенная выгода (имущество потерпевшего не увеличивается)
  - В суде необходимо доказать, что размер рассчитанных убытков должен быть справедливым
- Неустойка
  - Например, с 2015 года ст. 395 ГК — процент за использование денежных средств
    - Обычно на размер реально уплаченной суммы (н-р предоплаты)
    - Ставка определяется ключевой ставкой Банка России

# Договор: Неустойка (ст.394 ГК)

- По способу возникновения
  - Законная (см. предыдущий слайд)
  - Договорная
- По способу исчисления
  - Штраф — фиксированная сумма
  - Пени — процент от суммы договора
- По соотношению с убытками
  - Зачетная — взыскание убытков, не покрытых неустойкой
  - Исключительная — только неустойка, не убытки
  - Штрафная — убытки+неустойка
  - Альтернативная — либо убытки, либо неустойка

# Договор: Изменение

- Изменение — пересмотр условий при сохранении самого договора в силе
  - По соглашению сторон (ст. 450-453 ГК)
  - В той же форме, что и при заключении
    - Дополнительное соглашение в виде одного документа
    - Через обмен документами (оферта, акцепт)
  - Письменная форма может считаться соблюденной если сторона, получившая оферту, совершит фактические действия по выполнению условий.
- М.Б. по требованию одной стороны (необходимо решение суда, вступившего в законную силу)



# Договор: перемена лиц в договоре (гл. 24 ГК)

- Меняются лишь субъекты договора, обстоятельства договора остаются прежними
  - замена кредитора в одностороннем договоре
  - замена должника в одностороннем договоре
  - замена стороны в двустороннем договоре

см. подробнее о цессии.



# Договор: Прекращение действия

- Все хорошее когда-нибудь кончается
- Стороны больше не в праве требовать исполнения основных и дополнительных обязательств
- Обязательство может быть прекращено полностью или частично (ст. 407 ГК)
  - Частичное прекращение сокращает объем обязательств
- Надлежащее исполнение прекращает обязательство (ст. 408 ГК)



# Договор: Основания прекращения обязательств (Гл. 26 ГК)

- Ст. 408. Прекращение обязательства исполнением
- Ст. 409. Отступное
- Ст. 410. Прекращение обязательства зачетом
- Ст. 411. Случаи недопустимости зачета
- Ст. 412. Зачет при уступке требования
- Ст. 413. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице
- Ст. 414. Прекращение обязательства новацией
- Ст. 415. Прощение долга
- Ст. 416. Прекращение обязательства невозможностью исполнения
- Ст. 417. Прекращение обязательства на основании акта органа государственной власти или органа местного самоуправления
- Ст. 418. Прекращение обязательства смертью гражданина
- Ст. 419. Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица

# Договор: Расторжение

- До исполнения сторонами обязательств
- По соглашению сторон (п.1 ст.452)
  - Подписания доп. соглашения
  - Оферта — акцепт — получение акцепта
- В одностороннем порядке - через суд (п.2 ст.452 ГК)
  - Получение отказа в расторжении от одной стороны
  - Неполучения ответа в срок:
    - Установленный в предложении, договоре, законе
    - 30-ти дневный срок



# Договор: Пример

- А теперь давайте посмотрим на шаблон договора по разработке ПО и (или) оказанию услуг по разработке.